

SBA301

DU AN THUC HANH TONG HOP - SLOT 03

ORCHID EXPLORER DASHBOARD

Huong dan chi tiet ReactJS + React-Bootstrap tren IntelliJ IDEA

Pham vi bai hoc

Muc tieu: cung co Component Architecture, decomposition, composition, React-Bootstrap, Grid, Card va quy trinh verify/debug.

Muc do: trung binh, nhung KHONG day sau Props, State, Hooks, Context hay Router.

Ket qua: mot giao dien dashboard responsive, co component tree ro rang, chay duoc, build duoc va co Git checkpoint.

Tai lieu nay duoc thiet ke de sinh vien co the thuc hien theo tung buoc. Moi buoc deu co checkpoint de tu danh gia truoc khi chuyen sang buoc tiep theo.

1. Tom tat du an

Ten du an: Orchid Explorer Dashboard - ung dung ReactJS hien thi bo suu tap lan va thong tin huong dan cham soc theo kien truc component-based UI.

Boi canh: o Slot 02, sinh vien da tao duoc React application voi Vite, JSX va functional component co ban. Slot 03 yeu cau chuyen tu "viet JSX" sang "thiet ke ung dung nhu mot cay component", dong thoi su dung React-Bootstrap lam phuong tien thuc hanh layout va reusable UI.

1.1. Muc tieu hoc tap

- Ve component tree truoc khi code va giai thich duoc parent/child/root component.
- Tach giao dien thanh cac component co trach nhem ro rang, tranh de App.jsx tro thanh mot khoi JSX qua lon.
- Thuc hanh functional components, import/export va composition.
- Cai dat, cau hinh React-Bootstrap va Bootstrap CSS dung cach.
- Su dung Container, Row, Col, Card, Navbar, Button va Alert o muc do foundation.
- Quan sat responsive layout ma khong can hoc sau toan bo breakpoint system.
- Thuc hien incremental development: create -> render -> verify sau moi component.
- Su dung Terminal va Browser DevTools de debug import, JSX, asset va layout.
- Tao Git checkpoint khi mot don vi chuc nang da hoat dong.
- Phan biet kien thuc Slot 03 voi noi dung Learn Later: Props, State, Hooks, Router.

1.2. Chuc nang cua ung dung

ID	Chuc nang	Mo ta
F01	Thanh dieu huong	Hien thi brand va cac muc Home, Gallery, Care Tips, About (chi la UI, chua routing).
F02	Hero section	Gioi thieu bo suu tap lan va muc tieu cua ung dung.
F03	Quick statistics	Hien thi 3 thong tin tong quan bang Bootstrap Cards.
F04	Orchid gallery	Hien thi 6 mau lan theo grid responsive, moi mau co anh, ten, nhom va mo ta ngan.
F05	Care tips	Hien thi 3 khoi huong dan cham soc co bo cuc ro rang.
F06	Course alert	Hien thi Alert nhac ve pham vi Slot 03 va cau hoi chuyen tiep sang Props.
F07	Footer	Hien thi thong tin mon hoc va checkpoint.
F08	Responsive observation	Giao dien thay doi bo cuc khi thay doi do rong browser.
F09	Verification	Khong co loi compile/import, browser console khong co relevant error.
F10	Git checkpoint	Luu mot working milestone bang commit co nghia.

1.3. Cong nghe va cong cu

Cong nghe/Cong cu	Vai tro	Pham vi trong du an
ReactJS	UI library	Functional Components, JSX, composition.
Vite 5.x	Dev/build tooling	Khoi tao va chay frontend theo baseline tu

Cong nghe/Cong cu	Vai tro	Pham vi trong du an
		Slot 02.
React-Bootstrap	UI component library	Navbar, Container, Row, Col, Card, Button, Alert.
Bootstrap CSS	Styling foundation	Cung cap style cho React-Bootstrap components.
JavaScript	Ngon ngu	Du lieu static, array/object, JSX expressions.
IntelliJ IDEA	IDE	Code, Terminal, Run Configuration, inspection.
Node.js + npm	Toolchain	Chay Vite va quan ly dependencies.
Git	Version control	Checkpoint va theo doi thay doi.
Browser DevTools	Verification	Console, Elements, responsive observation.

LUU Y: Khong bo sung Redux, Router, Axios, Context, useState, useEffect, TypeScript, Tailwind hoac backend. Neu AI de xuat, danh dau "Learn Later".

2. Kien truc component va cau truc thu muc muc tieu

2.1. Component tree truoc khi code

```
main.jsx
|
+-- App
|   |
|   +-- AppNavbar
|   +-- HeroSection
|   +-- QuickStats
|   +-- OrchidGallery
|   +-- CareTips
|   +-- LearningAlert
|   +-- AppFooter
```

Diem hoc tap quan trong: component tree mo ta kien truc UI, khong nhat thiet trung khop 1-1 voi DOM tree. Moi component tren co mot trach nhiem co the giai thich duoc.

2.2. Bang trach nhiem component

Component	Responsibility	Parent	Reusable?	Ly do
App	Root/top-level composition	main.jsx	Khong	Ghep cac section, khong chua qua nhieu chi tiet UI.
AppNavbar	Navigation/header	App	Co the	Header co y nghia doc lap; co the dung lai o nhieu view sau nay.
HeroSection	Intro/hero	App	Co the	Gom noi dung gioi thieu va CTA.
QuickStats	Thong tin tong quan	App	Co the	Mot section ro nghia.
OrchidGallery	Danh sach card lan	App	Co	Repeated UI candidate nam ben trong section.

Component	Responsibility	Parent	Reusable?	Ly do
CareTips	Huong dan cham soc	App	Co the	Section doc lap voi bo cuc 3 cot.
LearningAlert	Thong diep hoc tap	App	Co the	Feedback/notice UI.
AppFooter	Footer	App	Co	Thanh phan ho tro chung.

2.3. Cau truc thu muc

```

orchid-explorer/
|-- public/
|   |-- images/
|   |   |-- orchid-01.svg
|   |   |-- orchid-02.svg
|   |   |-- orchid-03.svg
|   |   |-- orchid-04.svg
|   |   |-- orchid-05.svg
|   |   |-- orchid-06.svg
|   |-- src/
|   |   |-- components/
|   |   |   |-- AppNavbar.jsx
|   |   |   |-- HeroSection.jsx
|   |   |   |-- QuickStats.jsx
|   |   |   |-- OrchidGallery.jsx
|   |   |   |-- CareTips.jsx
|   |   |   |-- LearningAlert.jsx
|   |   |   |-- AppFooter.jsx
|   |   |-- App.jsx
|   |   |-- main.jsx
|   |   |-- app.css
|-- package.json
|-- vite.config.js
|-- .gitignore

```

LUU Y: Khong tao component rieng cho moi <div>. Component chi nen duoc tach khi co trach nhiem ro rang, co kha nang tai su dung, hoac giup phan UI lon de hieu hon.

3. Tom tat danh sach cac buoc thuc hien

Buoc	Noi dung
0	Xac dinh pham vi Slot 03 va dieu kien dau vao
1	Kiem tra Node, npm, Git va IntelliJ
2	Mo/tai tao project React tu Slot 02
3	Cau hinh Node interpreter trong IntelliJ
4	Chay baseline truoc khi cai them package
5	Ve component tree va bang responsibility
6	Cai React-Bootstrap va Bootstrap
7	Import Bootstrap CSS va verify styling
8	Tao thu muc components va asset placeholders
9	Tao AppNavbar
10	Tao HeroSection

Buoc	Noi dung
11	Tao QuickStats
12	Tao OrchidGallery bang Card + Grid
13	Tao CareTips
14	Tao LearningAlert
15	Tao AppFooter
16	Composition trong App.jsx
17	Tao app.css va style bo sung
18	Chay, verify va responsive observation
19	Debug theo decision tree neu co loi
20	Tao IntelliJ npm Run Configuration
21	Git checkpoint
22	Production build va preview
23	Final Verification Gate + evidence
24	Human Verification + cau hoi chuyen sang Slot 04

4. Huong dan chi tiet tung buoc

Buoc 0 - Xac dinh pham vi Slot 03 va dieu kien dau vao

Truoc khi code, sinh vien phai biet ro bai nay dang danh gia kien truc component va React-Bootstrap, khong phai data flow dong.

Core Now

Component tree, root/parent/child, decomposition, composition, reusability, encapsulation.

Functional components, import/export, JSX.

React-Bootstrap: Navbar, Container, Row, Col, Card, Button, Alert.

Verify after small changes, Browser Console, Git checkpoint.

Learn Later

Props de truyen du lieu khac nhau vao repeated component.

State/useState de quan ly du lieu thay doi.

Hooks, Context, Router va API communication.

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ Ban co project React chay duoc hoac san sang tao lai theo buoc 2.
- ☐ Ban co the mo Terminal trong IntelliJ.
- ☐ Ban hieu rang khong dung Props/State/Hooks trong core project.

Buoc 1 - Kiem tra Node, npm, Git va IntelliJ

1.1. Mo Terminal trong IntelliJ

1. Mo IntelliJ IDEA.
2. Mo project cu hoac mot folder tam.
3. Chon View > Tool Windows > Terminal (hoac tab Terminal o duoi IDE).

1.2. Kiem tra toolchain

```
node -v
npm -v
git --version
```

Neu mot lenh khong duoc nhan dien, dung lai va sua environment truoc khi thao tac code.

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ node -v tra ve mot version.
- ☐ npm -v tra ve mot version.
- ☐ git --version tra ve version Git.
- ☐ IntelliJ Terminal khong bao command not found.

Buoc 2 - Mo hoac tao project React

2.1. Phuong an A - Tiep tuc project Slot 02

Khuyen nghi: copy project Slot 02 sang folder moi de giu lai working checkpoint cu.

```
SBA301/
|-- slot02-profile/
`-- slot03-orchid-explorer/
```

Trong IntelliJ: File > Open > chọn folder slot03-orchid-explorer.

2.2. Phương án B - Tạo mới nếu không còn project

LUU Ý: Nếu baseline môn đang dùng Node 21, không nên dùng create-vite @latest nếu class đã pin Vite 5.x. Thực hiện dùng version do giảng viên quy định.

```
cd <duong-dan-den-SBA301>
npm create vite@5 orchid-explorer -- --template react
cd orchid-explorer
npm install
```

Nếu course resource của lớp quy định command khác, ưu tiên command của giảng viên/lab.

CHECKPOINT - Kiểm tra hoàn thành

- ☐ Folder project có package.json.
- ☐ src/main.jsx và src/App.jsx tồn tại.
- ☐ npm install hoàn thành không có blocking error.

Bước 3 - Cấu hình Node interpreter trong IntelliJ

4. Mở File > Settings (Windows/Linux) hoặc IntelliJ IDEA > Settings/Preferences (macOS).
5. Vào Languages & Frameworks > JavaScript > Node.js (tên mục có thể thay đổi như tùy bạn IntelliJ).
6. Tại Node interpreter, chọn Node.js đang dùng trên máy.
7. Tại Package manager, chọn npm đi kèm Node.js.
8. Apply > OK.
9. Mở Terminal mới và chạy lại node -v, npm -v.

LUU Ý: Nếu bạn IntelliJ không có JavaScript/Vite support, kiểm tra plugins/edition theo hướng dẫn setup chung của môn.

CHECKPOINT - Kiểm tra hoàn thành

- ☐ Node interpreter được chọn.
- ☐ npm được nhận diện trong IntelliJ.
- ☐ Terminal và Node interpreter cùng trở về môi trường mong muốn.

Bước 4 - Chạy baseline trước khi cài thêm package

```
npm run dev
```

Mở URL Vite mà Terminal hiển thị, thường là http://localhost:5173/. Không sửa code nếu baseline chưa chạy.

CHECKPOINT - Kiểm tra hoàn thành

- ☐ Vite dev server khởi động.
- ☐ Browser mở được trang React.
- ☐ Terminal không có compile error.
- ☐ F12 > Console không có relevant error.

Buoc 5 - Ve component tree va bang responsibility

Dung giay, Markdown hoac file notes/session03-component-tree.txt. Khong dung AI o lan dau.

```
App
|-- AppNavbar
|-- HeroSection
|-- QuickStats
|-- OrchidGallery
|-- CareTips
|-- LearningAlert
`-- AppFooter
```

Moi thanh vien nhom giai thich trong 60 giay: component nay lam gi, vi sao khong de toan bo vao App.jsx, va co can tach nho hon nua khong.

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ Co component tree truoc khi code.
- ☐ Moi component co responsibility ro rang.
- ☐ Khong co wrapper-component vo nghia chi bao quanh mot div.

Buoc 6 - Cai React-Bootstrap va Bootstrap

6.1. Kiem tra dung folder

```
pwd          # macOS/Linux/Git Bash
Get-Location # PowerShell
```

Kiem tra package.json nam trong folder hien tai.

6.2. Cai package

```
npm install react-bootstrap bootstrap
```

6.3. Xac minh dependency

```
npm list react-bootstrap bootstrap
```

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ npm install ket thuc khong co blocking error.
- ☐ package.json co react-bootstrap va bootstrap trong dependencies.
- ☐ npm list hien version cua hai package.

Buoc 7 - Import Bootstrap CSS va verify styling

Mo src/main.jsx. Them dong import CSS truoc cac import style cua application:

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
```

Vi du main.jsx o muc co ban:

```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
import './app.css';
import App from './App.jsx';

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
```

```

    <React.StrictMode>
      <App />
    </React.StrictMode>,
  );

```

LUU Y: Installed package != CSS imported. Neu Button/Card render ma khong co Bootstrap styling, kiem tra dong import CSS truoc.

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ Ung dung van compile.
- ☐ Bootstrap CSS import khong bao module not found.
- ☐ Mot Bootstrap component demo co styling dung.

Buoc 8 - Tao thu muc components va asset placeholders

8.1. Tao folder component

Trong Project tool window: right-click src > New > Directory > components.

8.2. Tao folder image

Right-click public > New > Directory > images.

8.3. Tao 6 anh SVG placeholder

De du an doc lap va khong phu thuoc download asset ngoai, tao 6 file SVG don gian. Vi du public/images/orchid-01.svg:

```

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="800" height="520" viewBox="0 0 800 520">
  <rect width="800" height="520" fill="#f3e8ff"/>
  <circle cx="400" cy="250" r="110" fill="#a855f7"/>
  <circle cx="320" cy="220" r="85" fill="#d8b4fe"/>
  <circle cx="480" cy="220" r="85" fill="#d8b4fe"/>
  <text x="400" y="450" text-anchor="middle" font-size="44" fill="#4c1d95">Orchid 01</text>
</svg>

```

Copy file thanh orchid-02.svg ... orchid-06.svg va thay mau/text de de nhan biet. Neu giang vien cung cap images folder cua Lab 01, co the thay placeholder bang resource chinh thuc.

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ src/components ton tai.
- ☐ public/images co 6 anh hoac da copy asset chinh thuc cua lab.
- ☐ Mo truc tiep /images/orchid-01.svg tren browser duoc.

Buoc 9 - Tao AppNavbar component

Tao src/components/AppNavbar.jsx.

```

import { Container, Nav, Navbar } from 'react-bootstrap';

function AppNavbar() {
  return (
    <Navbar bg="dark" data-bs-theme="dark" expand="md" sticky="top">
      <Container>
        <Navbar.Brand href="#top">Orchid Explorer</Navbar.Brand>
        <Navbar.Toggle aria-controls="main-nav" />
        <Navbar.Collapse id="main-nav">
          <Nav className="ms-auto">

```

```

    <Nav.Link href="#top">Home</Nav.Link>
    <Nav.Link href="#gallery">Gallery</Nav.Link>
    <Nav.Link href="#care">Care Tips</Nav.Link>
    <Nav.Link href="#about">About</Nav.Link>
  </Nav>
</Navbar.Collapse>
</Container>
</Navbar>
);
}

export default AppNavbar;

```

Tam thoi import AppNavbar vao App.jsx va render mot minh de verify. Day la incremental development.

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ AppNavbar import dung.
- ☐ Navbar render co Bootstrap styling.
- ☐ Menu collapse button xuất hiện khi thu hẹp browser.
- ☐ Không nhầm Navbar với React Router.

Buoc 10 - Tao HeroSection component

Tao src/components/HeroSection.jsx.

```

import { Button, Container } from 'react-bootstrap';

function HeroSection() {
  return (
    <section id="top" className="hero-section py-5">
      <Container>
        <p className="text-uppercase fw-semibold mb-2">SBA301 - Slot 03 Practice</p>
        <h1 className="display-5 fw-bold">Explore orchids through component-based UI</h1>
        <p className="lead hero-copy">
          A medium-size React interface built with functional components,
          composition and React-Bootstrap.
        </p>
        <Button href="#gallery" variant="light" className="me-2">View Gallery</Button>
        <Button href="#care" variant="outline-light">Care Tips</Button>
      </Container>
    </section>
  );
}

export default HeroSection;

```

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ HeroSection render duoi Navbar.
- ☐ Button co styling.
- ☐ Click anchor di chuyển đến section khi section tồn tại.

Buoc 11 - Tao QuickStats component

Tao src/components/QuickStats.jsx. Mục tiêu là thực hành Container/Row/Col và 3 Card tổng quan.

```

import { Card, Col, Container, Row } from 'react-bootstrap';

function QuickStats() {
  return (

```

```

<section className="py-4 bg-light">
  <Container>
    <Row className="g-3 text-center">
      <Col xs={12} md={4}>
        <Card className="h-100 shadow-sm">
          <Card.Body>
            <div className="display-6 fw-bold">6</div>
            <Card.Text>Featured orchids</Card.Text>
          </Card.Body>
        </Card>
      </Col>
      <Col xs={12} md={4}>
        <Card className="h-100 shadow-sm">
          <Card.Body>
            <div className="display-6 fw-bold">3</div>
            <Card.Text>Care topics</Card.Text>
          </Card.Body>
        </Card>
      </Col>
      <Col xs={12} md={4}>
        <Card className="h-100 shadow-sm">
          <Card.Body>
            <div className="display-6 fw-bold">7</div>
            <Card.Text>Custom components</Card.Text>
          </Card.Body>
        </Card>
      </Col>
    </Row>
  </Container>
</section>
);
}

export default QuickStats;

```

Không cần học sau breakpoint. Chỉ quan sát `xs={12}` làm mỗi cột chiếm toàn bộ màn hình nhỏ và `md={4}` tạo ba cột ở màn hình vừa/lớn.

CHECKPOINT - Kiểm tra hoàn thành

- ☐ 3 cards xếp 3 cột ở màn hình rộng.
- ☐ Thu hẹp browser: cards chuyển thành bố cục dọc.
- ☐ Không có overflow bất thường.

Bước 12 - Tạo OrchidGallery bằng Card + Grid

Đây là phần thực hành lớn nhất. Slot 03 có chú thích CHƯA truyền props. Vì vậy trong version core, gallery có 6 Card static trong một section. Đây cũng tạo ra vấn đề học tập để Slot 04 refactor bằng Props.

LƯU Ý: Không coi copy markup là kết thúc tốt cuối cùng. Đây là baseline có chú thích để thay như câu Props ở buổi sau.

Tạo `src/components/OrchidGallery.jsx`:

```

import { Button, Card, Col, Container, Row } from 'react-bootstrap';

function OrchidGallery() {
  return (
    <section id="gallery" className="py-5">
      <Container>
        <div className="mb-4">
          <p className="text-uppercase text-secondary fw-semibold mb-1">Gallery</p>
          <h2 className="fw-bold">Featured Orchids</h2>

```

```

    <p className="text-secondary mb-0">
      Static cards today; data-driven reusable cards arrive with Props in Slot 04.
    </p>
  </div>

  <Row className="g-4">
    <Col xs={12} sm={6} lg={4}>
      <Card className="h-100 orchid-card shadow-sm">
        <Card.Img variant="top" src="/images/orchid-01.svg" alt="Purple orchid" />
        <Card.Body className="d-flex flex-column">
          <Card.Title>Purple Star</Card.Title>
          <Card.Text>Phalaenopsis - soft light and moderate watering.</Card.Text>
          <Button variant="outline-primary" className="mt-auto">View Orchid</Button>
        </Card.Body>
      </Card>
    </Col>

    <Col xs={12} sm={6} lg={4}>
      <Card className="h-100 orchid-card shadow-sm">
        <Card.Img variant="top" src="/images/orchid-02.svg" alt="Pink orchid" />
        <Card.Body className="d-flex flex-column">
          <Card.Title>Pink Dawn</Card.Title>
          <Card.Text>Dendrobium - bright indirect light and airy roots.</Card.Text>
          <Button variant="outline-primary" className="mt-auto">View Orchid</Button>
        </Card.Body>
      </Card>
    </Col>

    <Col xs={12} sm={6} lg={4}>
      <Card className="h-100 orchid-card shadow-sm">
        <Card.Img variant="top" src="/images/orchid-03.svg" alt="White orchid" />
        <Card.Body className="d-flex flex-column">
          <Card.Title>White Cloud</Card.Title>
          <Card.Text>Vanda - warm conditions and strong filtered light.</Card.Text>
          <Button variant="outline-primary" className="mt-auto">View Orchid</Button>
        </Card.Body>
      </Card>
    </Col>

    <Col xs={12} sm={6} lg={4}>
      <Card className="h-100 orchid-card shadow-sm">
        <Card.Img variant="top" src="/images/orchid-04.svg" alt="Yellow orchid" />
        <Card.Body className="d-flex flex-column">
          <Card.Title>Golden Sun</Card.Title>
          <Card.Text>Oncidium - good airflow and careful moisture control.</Card.Text>
          <Button variant="outline-primary" className="mt-auto">View Orchid</Button>
        </Card.Body>
      </Card>
    </Col>

    <Col xs={12} sm={6} lg={4}>
      <Card className="h-100 orchid-card shadow-sm">
        <Card.Img variant="top" src="/images/orchid-05.svg" alt="Orange orchid" />
        <Card.Body className="d-flex flex-column">
          <Card.Title>Amber Wing</Card.Title>
          <Card.Text>Cattleya - bright light and a drying period between watering.</Card.Text>
          <Button variant="outline-primary" className="mt-auto">View Orchid</Button>
        </Card.Body>
      </Card>
    </Col>

    <Col xs={12} sm={6} lg={4}>
      <Card className="h-100 orchid-card shadow-sm">
        <Card.Img variant="top" src="/images/orchid-06.svg" alt="Blue orchid illustration" />
        <Card.Body className="d-flex flex-column">
          <Card.Title>Blue Mist</Card.Title>
          <Card.Text>Practice sample - use this card to discuss reuse and Props next
slot.</Card.Text>

```

```

        <Button variant="outline-primary" className="mt-auto">View Orchid</Button>
      </Card.Body>
    </Card>
  </Col>
</Row>
</Container>
</section>
);
}

export default OrchidGallery;

```

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ 6 cards hien thi.
- ☐ Image path dung.
- ☐ Card.Title, Card.Text, Button hien thi.
- ☐ Layout: 1 cot o nho, 2 cot o small, 3 cot o large.
- ☐ Sinh vien chi ra duoc duplication va de xuat OrchidCard la reusable candidate cho Slot 04.

Buoc 13 - Tao CareTips component

Tao src/components/CareTips.jsx:

```

import { Card, Col, Container, Row } from 'react-bootstrap';

function CareTips() {
  return (
    <section id="care" className="py-5 bg-light">
      <Container>
        <h2 className="fw-bold mb-4">Care Tips</h2>
        <Row className="g-4">
          <Col xs={12} md={4}>
            <Card className="h-100 border-0 shadow-sm">
              <Card.Body>
                <Card.Title>Light</Card.Title>
                <Card.Text>Prefer bright, indirect light. Observe leaf color instead of
guessing.</Card.Text>
              </Card.Body>
            </Card>
          </Col>
          <Col xs={12} md={4}>
            <Card className="h-100 border-0 shadow-sm">
              <Card.Body>
                <Card.Title>Water</Card.Title>
                <Card.Text>Water based on medium dryness and root condition, not a fixed daily
schedule.</Card.Text>
              </Card.Body>
            </Card>
          </Col>
          <Col xs={12} md={4}>
            <Card className="h-100 border-0 shadow-sm">
              <Card.Body>
                <Card.Title>Airflow</Card.Title>
                <Card.Text>Good airflow helps reduce excessive moisture around leaves and
roots.</Card.Text>
              </Card.Body>
            </Card>
          </Col>
        </Row>
      </Container>
    </section>
  );
}

```

```
}

export default CareTips;
```

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ Care Tips render thanh 3 cards.
- ☐ Section co id="care" de anchor hoat dong.
- ☐ Sinh vien giai thich duoc vi sao section nay la mot component rieng.

Buoc 14 - Tao LearningAlert component

Tao src/components/LearningAlert.jsx:

```
import { Alert, Container } from 'react-bootstrap';

function LearningAlert() {
  return (
    <section className="py-4">
      <Container>
        <Alert variant="info" className="mb-0">
          <Alert.Heading>Architecture Check</Alert.Heading>
          The six orchid cards repeat the same structure. In Slot 04, ask: how can one
          OrchidCard component receive different name, image and category values?
        </Alert>
      </Container>
    </section>
  );
}

export default LearningAlert;
```

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ Alert hien thi dung style.
- ☐ Thong diep ket noi dung van de Slot 03 voi Props o Slot 04.

Buoc 15 - Tao AppFooter component

Tao src/components/AppFooter.jsx:

```
import { Container } from 'react-bootstrap';

function AppFooter() {
  return (
    <footer id="about" className="bg-dark text-light py-4 mt-auto">
      <Container className="d-flex flex-column flex-md-row justify-content-between gap-2">
        <span>SBA301 - React Component Architecture</span>
        <span>Slot 03 Practice Project</span>
      </Container>
    </footer>
  );
}

export default AppFooter;
```

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ Footer nam cuoi trang.
- ☐ Text doc duoc.

- Section có id="about" để Navbar anchor hoạt động.

Buoc 16 - Composition trong App.jsx

Sau khi từng component đã được verify đọc lại, ghép chung trong App.jsx.

```
import AppNavbar from './components/AppNavbar.jsx';
import HeroSection from './components/HeroSection.jsx';
import QuickStats from './components/QuickStats.jsx';
import OrchidGallery from './components/OrchidGallery.jsx';
import CareTips from './components/CareTips.jsx';
import LearningAlert from './components/LearningAlert.jsx';
import AppFooter from './components/AppFooter.jsx';

function App() {
  return (
    <div className="app-shell">
      <AppNavbar />
      <main>
        <HeroSection />
        <QuickStats />
        <OrchidGallery />
        <CareTips />
        <LearningAlert />
      </main>
      <AppFooter />
    </div>
  );
}

export default App;
```

Kiểm tra mental model: App chỉ composition, không cần chứa implementation của từng card, navbar hay footer.

CHECKPOINT - Kiểm tra hoàn thành

- Tất cả import path đúng.
- App render 7 custom components.
- App.jsx gọn và có thể đọc như một outline của UI.

Buoc 17 - Tao app.css và style bổ sung

Tạo/ghi đè src/app.css. Bootstrap giải quyết phân bổ layout; CSS riêng chỉ bổ sung identity của project.

```
html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  margin: 0;
  min-width: 320px;
  background: #ffffff;
  color: #1f2937;
}

.app-shell {
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

main {
  flex: 1;
```

```

}

.hero-section {
  color: white;
  background: linear-gradient(135deg, #4c1d95, #7e22ce 55%, #c026d3);
}

.hero-copy {
  max-width: 760px;
}

.orchid-card {
  overflow: hidden;
  transition: transform 0.18s ease, box-shadow 0.18s ease;
}

.orchid-card:hover {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 0.8rem 1.5rem rgba(31, 41, 55, 0.15) !important;
}

.orchid-card img {
  aspect-ratio: 16 / 10;
  object-fit: cover;
}

```

LUU Y: React-Bootstrap không thay thế mọi CSS tùy biến. Tuy nhiên, không dùng custom CSS để "cứu" một component tree thiết kế kém.

CHECKPOINT - Kiểm tra hoàn thành

- ☐ app.css được import từ main.jsx.
- ☐ Hero có gradient.
- ☐ Card có image tỉ lệ đồng đều.
- ☐ Không có horizontal scrollbar bất thường.

Bước 18 - Chạy, verify và responsive observation

18.1. Chạy app

```
npm run dev
```

18.2. Browser verification

10. Mở URL Vite.
11. Kiểm tra Navbar, Hero, Stats, Gallery, Care Tips, Alert, Footer.
12. Click Gallery/Care Tips/About anchor.
13. Nhấn F12 > Console: ghi lại lỗi đầu tiên nếu có.
14. Mở DevTools responsive mode hoặc thu hẹp browser từ rộng xuống nhỏ.
15. Quan sát Gallery: 3 cột -> 2 cột -> 1 cột theo độ rộng.
16. Quan sát Navbar collapse ở màn hình nhỏ.

CHECKPOINT - Kiểm tra hoàn thành

- ☐ Tất cả section hiển thị.
- ☐ 6 ảnh hiển thị.
- ☐ Không có relevant console error.
- ☐ Responsive layout thay đổi có thể quan sát được.

- Không có phần tử bị che hoặc tràn khỏi viewport.

Buoc 19 - Debug theo decision tree neu co loi

```

UI problem
|
+-- Does npm run dev start?
|   |-- NO -> terminal/toolchain first
|
+-- Compile error?
|   |-- YES -> read FIRST meaningful error
|
+-- Component imported?
+-- Component exported?
+-- Relative path correct?
+-- React-Bootstrap installed?
+-- Bootstrap CSS imported?
+-- JSX structure valid?
+-- Image path correct?
|-- Only then inspect layout/CSS

```

19.1. Bang loi thuong gap

Trieu chung	Nguyen nhan kha nang	Evidence	Sua toi thieu	Verify
Cannot find module react-bootstrap	Package chua cai / sai project	npm list react-bootstrap	npm install react-bootstrap bootstrap	Import lai va dev server compile
Card co noi dung nhung khong styled	Bootstrap CSS chua import	Kiem tra main.jsx	Import bootstrap.min.css	Card co Bootstrap style
Blank page	Compile/runtime error	Terminal + Browser Console	Doc first error, xac dinh file/line	Page render lai
Component is not defined	Thieu import / sai ten	File App.jsx	Kiem tra import va capitalization	Component render
Failed to resolve import	Sai relative path	Project tree	Sua ./components/...	Compile thanh cong
Image broken	Sai public path / file thieu	Mo URL image truc tiep	Dung /images/...	Image hien thi
Navbar khong collapse	Import/markup/viewport	Console + DOM	Kiem tra React-Bootstrap Navbar structure	Collapse hien thi o nho
Cards cao thap lech	Noi dung khac nhau	Visual evidence	h-100 + d-flex flex-column + mt-auto	Buttons can day card

Buoc 20 - Tao IntelliJ npm Run Configuration

- Chon Run > Edit Configurations.
- Nhan + > npm.
- Name: Vite Dev - Orchid Explorer.
- package.json: chon package.json cua project.
- Command: run.
- Scripts: dev.
- Node interpreter: dung Node cua course environment.
- Apply > OK.
- Nhan Run va kiem tra Vite dev server.

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ Co Run Configuration trong thanh Run.
- ☐ Run tu IntelliJ khoi dong cung dev server nhu npm run dev.

Buoc 21 - Git checkpoint**21.1. Kiem tra thay doi**

```
git status
```

21.2. Commit working milestone

```
git add .
git commit -m "Build component-based orchid explorer dashboard"
git log -1 --oneline
```

Commit chi thuc hien sau khi Final UI baseline chay va console sach. Neu mot file du lieu nhay cam/credential xuất hiện thì KHÔNG add.

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ git status truoc commit cho thay file mong doi.
- ☐ Commit tao thanh cong.
- ☐ git log -1 hien commit message vua tao.

Buoc 22 - Production build va preview**22.1. Build**

```
npm run build
```

Expected: tao dist/ va khong co blocking build error.

22.2. Preview

```
npm run preview
```

Mo URL preview do Vite cung cap va chay lai quick smoke test: Navbar, Gallery, images, Care Tips, Footer.

CHECKPOINT - Kiem tra hoan thanh

- ☐ npm run build PASS.
- ☐ dist/ ton tai.
- ☐ npm run preview mo duoc ung dung.
- ☐ Asset images van hien thi o preview.

Buoc 23 - Final Verification Gate va evidence

Gate	Tieu chi	Ket qua	Evidence
Environment	node/npm/Vite chay	PASS/FAIL	Terminal output
Architecture	Component tree co 7 custom components	PASS/FAIL	session03-component-tree
Composition	App.jsx ghep component,	PASS/FAIL	App.jsx

Gate	Tieu chi	Ket qua	Evidence
	khong qua tai chi tiet		
React-Bootstrap	Package + CSS import	PASS/FAIL	package.json + main.jsx
Grid	Container/Row/Col hoạt động	PASS/FAIL	Visual + source
Card	Gallery có 6 cards	PASS/FAIL	Browser
Responsive	3->2->1 columns quan sát được	PASS/FAIL	Screenshots/observation
Console	Không relevant error	PASS/FAIL	DevTools Console
Build	npm run build thành công	PASS/FAIL	Terminal
Git	Có working commit	PASS/FAIL	git log -1

LUU Y: Không tự đánh giá "PASS" nếu chỉ nhìn thấy giao diện. Mọi PASS cần một evidence có thể kiểm tra.

Bước 24 - Human Verification và câu hỏi chuyển sang Slot 04

Không dùng AI. Trả lời bằng lời và mô code nếu cần.

- 1. Root component của project là gì? main.jsx có vai trò gì?
- 2. Vì sao App.jsx nên đọc như một outline của UI?
- 3. Component tree khác DOM tree như thế nào?
- 4. Tại sao AppNavbar là component hợp lý nhưng một
 riêng lẻ thì không?
- 5. React-Bootstrap khác Bootstrap ở mức conceptual như thế nào?
- 6. Vì sao phải import Bootstrap CSS sau khi cài package?
- 7. Container -> Row -> Col dùng để làm gì?
- 8. Card là UI component hay data storage?
- 9. Navbar có tự động cung cấp routing không?
- 10. Tại sao OrchidGallery hiện tại có duplication?
- 11. Nếu muốn một OrchidCard duy nhất nhận tên/anh/category khác nhau, cần học kiến thức gì tiếp theo?
- 12. Vì sao nhiều component hơn không đồng nghĩa kiến trúc tốt hơn?
- 13. Khi image không hiện thị, evidence nào cần kiểm tra trước khi hỏi AI?
- 14. Khi UI không có Bootstrap style, thu thập diagnostic nên là gì?
- 15. Git commit trong bài này chứng minh điều gì?

Câu hỏi câu hỏi sang Slot 04

The same Card structure appears six times. How can ONE OrchidCard component display different data without copy-paste?

Keyword for next slot: Props. Sau đó dựa vào thay đổi do user interaction sẽ dẫn đến State và Hooks.

5. Giải thích kiến trúc và kiến thức được cung cấp

5.1. Từ App lên sang hierarchy of components

BAD MENTAL MODEL
App.jsx = everything

BETTER MENTAL MODEL
App
|-- Navbar
|-- Hero
|-- Stats
|-- Gallery

```
|-- Care Tips
|-- Alert
`-- Footer
```

Muc tieu cua Slot 03 khong phai "tao nhieu file" ma la dat responsibility vao cac don vi UI co y nghia.

5.2. Decomposition vs over-componentization

Tinh huong	Nen tach?	Ly do
Navbar dung o cap application	Co	Responsibility ro va co kha nang reuse.
Mot Product/Orchid Card lap nhieu lan	Co, ve mat kien truc	Repeated UI candidate; Props se lam no dynamic o Slot 04.
Mot 	Khong	Khong co responsibility doc lap.
Mot wrapper div chi de dat className	Thuong khong	Khong can tao custom component.
Search panel phuc tap	Co the	Section ro nghia, nhieu UI controls.
Component chi co 1 dong nhung dung khap noi	Co the	Reuse co the quan trong hon so dong code.

5.3. Functional vs Class Component - awareness

Chapter 02 cua mon co Class Components, lifecycle va Functional Components. Trong project nay, functional components la huong thuc hanh. Sinh vien chi can nhan dien class-component lifecycle o muc Mounting -> Updating -> Unmounting; khong code lifecycle methods trong bai nay.

LUU Y: useEffect va Hooks chi la preview. Khong dung de lam bai core Slot 03.

5.4. React-Bootstrap la phuong tien, khong phai kien truc

React-Bootstrap giup co Button/Card/Navbar/Grid nhanh va dong nhac. No khong tu quyét dinh component decomposition, khong tu ket noi backend, khong tu luu MongoDB, va khong lam application architecture tu dong tot.

6. AI-assisted learning dung cach

6.1. AI-0: tu danh gia tree truoc

Truoc khi hoi AI, sinh vien ve component tree va dien Component Responsibility Table. Sau do moi cho AI review.

6.2. Prompt review component architecture

Act as a senior React reviewer.

Here is my UI requirement:
[REQUIREMENT]

Here is my component tree:
[TREE]

Do NOT generate code.

Evaluate only responsibility, reusability, unnecessary components, oversized components, and parent-child structure.

Classify issues as Critical / Improvement / Optional.

Keep the solution within beginner SBA301 Slot 03 scope.

6.3. Prompt debug React-Bootstrap

My React-Bootstrap UI is not working.
 Expected: [EXPECTED]
 Actual: [ACTUAL]
 Terminal: [OUTPUT]
 Browser Console: [OUTPUT]
 Relevant imports: [IMPORTS]
 Relevant JSX: [CODE]

Check in this order: package installation -> Bootstrap CSS import -> component import -> component name -> JSX structure -> layout.
 Give one diagnostic step at a time.

6.4. AI overengineering guard

Keep the solution inside Slot 03.
 Allowed: functional components, JSX, import/export, composition, React-Bootstrap Container/Row/Col/Card/Navbar/Button/Alert.
 Do NOT introduce Props, State, Hooks, Context, Router, Redux, Tailwind, TypeScript or backend.
 Mark them as Learn Later.

LUU Y: AI suggestion != correct answer. Sinh vien van chiu trach nhiem ve requirement, compile, browser verification, console evidence va explanation.

7. Bao cao ket qua thuc hanh

7.1. Student Result Record

Muc	Gia tri sinh vien dien
Project path	
Node version	
npm version	
React-Bootstrap version	
Bootstrap version	
Dev URL	
Number of custom components	
Gallery cards	
Responsive observation	
Console status	
Build status	
Git commit hash	

7.2. Evidence package

- 01-component-tree.png hoac .txt.
- 02-browser-desktop.png.
- 03-browser-small.png.
- 04-console-clean.png hoac ghi nhan console status.

- 05-terminal-build.png hoac output luu text.
- 06-git-log.txt.
- Source code cua project (khong can node_modules).
- Reflection ngan: component nao nen reuse, component nao khong nen tach va tai sao.

8. Bang tu khoa can nho

Thuat ngu	Y nghia ngan	Muc do
Component	Building block cua React UI.	Core
Root Component	Component top-level duoc render tu entry flow.	Core
Component Tree	Hierarchy cua custom components.	Core
Parent/Child	Quan he composition giua components.	Core
Decomposition	Chia UI lon thanh don vi co trach nhiem.	Core
Composition	Ghep UI lon tu component nho.	Core
Reusability	Co the dung lai component structure/logic.	Core
Encapsulation	Gom UI lien quan vao mot don vi de hieu.	Core
Functional Component	JavaScript function tra ve JSX.	Core
Class Component	JavaScript class component pattern.	Awareness
Lifecycle	Mounting/Updating/Unmounting.	Awareness
React-Bootstrap	Bootstrap-style reusable React components.	Core
Container/Row/Col	Grid layout primitives.	Core
Card	Reusable UI container.	Core
Navbar	Navigation UI component; khong tu cung cap routing.	Core
Alert	Feedback/message UI.	Core
Props	Input data cho component.	Next Slot
State	Du lieu thay doi trong component/application.	Next Slot
Hooks	React capabilities cho function components.	Next Slot

9. Quick Command Sheet

```
# Environment
node -v
npm -v
git --version

# If creating fresh Vite project for course-compatible setup
npm create vite@5 orchid-explorer -- --template react
cd orchid-explorer
npm install

# React-Bootstrap
npm install react-bootstrap bootstrap
```

```

npm list react-bootstrap bootstrap

# Development
npm run dev

# Build
npm run build
npm run preview

# Git
git status
git add .
git commit -m "Build component-based orchid explorer dashboard"
git log -1 --oneline

```

10. Checklist hoàn thành cuối cùng

CHECKPOINT - FINAL GATE

- ☐ Project chạy được từ IntelliJ/Terminal.
- ☐ Bootstrap CSS đã import.
- ☐ App có 7 custom components có responsibility rõ.
- ☐ App.jsx chủ yếu là composition.
- ☐ Gallery có 6 cards và ảnh hoạt động.
- ☐ Grid responsive có thể quan sát.
- ☐ Browser Console không có relevant error.
- ☐ Component tree được vẽ trước và đối chiếu sau code.
- ☐ Không đưa Props/State/Hooks/Router vào core solution.
- ☐ npm run build PASS.
- ☐ Có Git working commit.
- ☐ Sinh viên giải thích được duplication của Gallery sẽ được giải quyết bằng Props ở Slot 04.

11. Nguồn và phạm vi học tập

Tài liệu được xây dựng để cung cấp nội dung Slot 03 trong baseline SBA301-40 v2: React Component Architecture, decomposition, component tree, composition và React-Bootstrap. Functional Components là hướng thực hành chính; Class Components, lifecycle và HOC chỉ ở mức awareness theo course material. Project có chủ đích dùng static content và repeated card markup để tạo vấn đề học tập dẫn sang Props -> State -> Hooks ở Slot 04.

Khi có khác biệt về version/tool command giữa máy sinh viên và course resource, ưu tiên baseline và hướng dẫn của giảng viên cho lớp. Không tự ý nâng cấp dependency giữa học kỳ nếu chưa kiểm tra compatibility.